

2025 2학기 기말 · 물리학 — 답 및 풀이

1 답: $l_2/l_1 = 1$

충격량 = 운동량 변화, 운동에너지 = F-거리 그래프 넓이

$$B: F_s \rightarrow p_B = \sqrt{(2m \cdot F_s)}$$

$$C: F_s + (F+5F)/2 \cdot s = 4F_s \rightarrow p_C = \sqrt{(2m \cdot 4F_s)} = 2p_B$$

$$l_1 = p_B, l_2 = 2p_B - p_B = p_B$$

2 답: (1) ㉠ 외부에 일을 한다(열 흡수) ㉡ 열을 방출(냉각) ㉢ 외부로부터 일을 받는다(열 방출) (2) ㉠ 30 J ㉡ 350 J ㉢ 280 J ㉣ 100 J ㉤ 400 J / ΔT : ㉡ $(7/3)\Delta T_0$, ㉢ $(10/3)\Delta T_0$

$$(2) I: W = 150 - 120 = 30 \rightarrow \text{효율 } 0.2. \text{ 같은 엔진. 같은 열원이라 효율 일정}$$

$$II: Q_1 = 70/0.2 = 350, Q_2 = 280 / III: W = 0.2 \times 500 = 100, Q_2 = 400$$

$$\text{일이 전부 액체 온도 변화로} \rightarrow \Delta T \propto W: 70/30, 100/30$$

3 답: (1) -x 방향 (2) A: $-p_0/2$, B: $-p_0/4$, C: $-p_0/4$ (모두 -x 방향)

$$\text{질량 } A: m, B, C: 2m. 0 \sim 4t_0 \text{ 접근속력 } 1.5 s/t_0 = p_0/m + p_0/2m \rightarrow p_0/m = s/t_0 \rightarrow v_A = s/t_0, v_B = -s/2t_0$$

$$A+B \text{ 운동량 } 0 \rightarrow \text{전체} = p_C, \text{ 크기 } p_0$$

$$4t_0 \text{ A-B 충돌 후 (합 } 0, \text{ 멀어짐 } 0.75 s/t_0): v_A = -0.5, v_B = +0.25 (s/t_0)$$

$$8t_0 \text{에 B(위치 } 5s) \text{가 C와 충돌. C가 } +x \text{였다면 } t=0 \text{에 } 1s(B \text{ 왼쪽)} \rightarrow \text{모순. } -x \text{면 } t=0 \text{에 } 9s(B \text{ 오른쪽 } \checkmark)$$

$$(2) 8t_0 \text{ 후 거리 변화율 } 3/8 \rightarrow v_B = -1/8, B+C \text{ 운동량 } 2m(0.25 - 0.5) = -p_0/2 \rightarrow C: -p_0/4 (v_C = -1/8 = v_B, \text{ 붙어서 같이 감})$$

$$A(-0.5) \text{가 더 빨리 도망} \rightarrow \text{추가 충돌 } \times. \text{ 합 } -p_0 \checkmark$$

4 답: (1) $4s\sqrt{(k/m)}$ (2) $s\sqrt{(5k/2m)}$ (3) 충돌할 수 있다

$$ks = mg \sin \theta \text{ (C 평형)}$$

$$(1) \text{ 충돌 후 B+C}(2m) \text{가 늘어남 } s \rightarrow \text{압축 } s \text{까지 } 2s \text{ 올라감: 탄성E 같음, } \frac{1}{2}(2m)V^2 = 2mg \sin \theta \cdot 2s = 4ks^2 \rightarrow V = 2s\sqrt{(k/m)}, \text{ 완전비탄성 } v = 2V$$

$$(2) \text{ 꼭대기(압축 } s) \text{에서 자연길이까지 } s \text{ 내려옴: } \frac{1}{2}(2m)u^2 = 2ks^2 + \frac{1}{2}ks^2 \rightarrow u^2 = 5ks^2/2m \text{ (자연길이 지나면 용수철이 C만 잡아당겨서 분리)}$$

$$(3) \text{ 분열: } v_B = 2v_A \rightarrow E_p = \frac{3}{4}mv_B^2, E_p = 2mgh \rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = E_p/6 = 8ks^2 \rightarrow E_p = 48ks^2$$

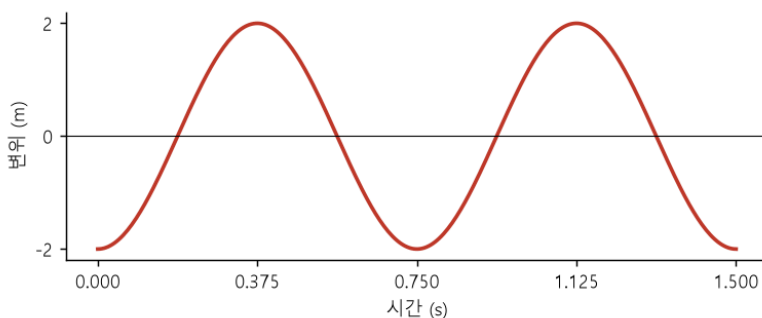
$$A \text{ 운동E} = E_p/3 = 16ks^2 \rightarrow \text{마찰면에서 } f \cdot d = 16ks^2$$

$$B \text{가 바닥에 올 때 운동E} = 1.25ks^2 + mgh + mg \sin \theta \cdot s = 1.25 + 24 + 1 = 26.25ks^2 > 16ks^2 \rightarrow A \text{까지 도달 (마찰력 크기 같다고 볼 때. } \mu \text{가 같아도 B가 가벼워 마찰이 작으니 더 쉽게 도달)}$$

5 답: (1) $T = 0.75 \text{ s}$ (2) $y_A(t) = -2\cos(2\pi t/0.75)$: $t=0$ 에 -2 , 0.375 s 에 $+2$, 0.75 s 에 -2 (그림)

$$(1) \lambda = 6 \text{ m}, v = 8 \rightarrow 6/8$$

$$(2) A(4.5 \text{ m}) \text{는 지금 골. 왼쪽 진행} \rightarrow \text{오른쪽 파형이 다가옴} \rightarrow \text{올라감}$$



6 답: (1) $y_0 = 7.5 \text{ mm}$ (2) $750 \text{ nm} (= 1.5\lambda, \text{ 어두운 무늬})$

$$(1) \text{ 밝은 무늬 간격} = \lambda L/d = 5 \times 10^{-7} \times 3 / 2 \times 10^{-4}$$

$$(2) \text{ 경로차} = d \cdot y/L = (3/2)\lambda$$

7 답: (1) p형: A 오른쪽, B 왼쪽, C 아래쪽, D 왼쪽, E 오른쪽 (그림) (2) 역방향 $\rightarrow$ 전자는 접합면에서 멀어짐 (오른쪽 끝, 전원 + 쪽으로)

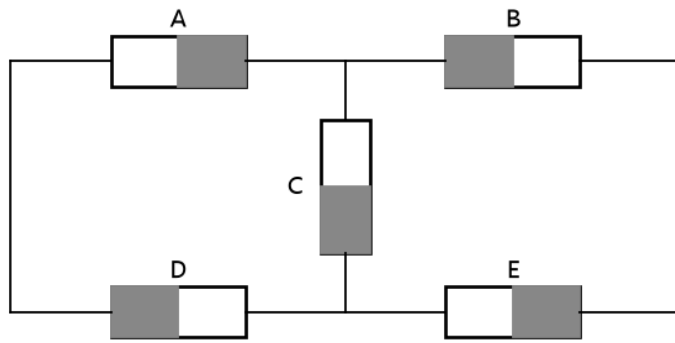
$$a: \text{오른쪽 노드 (+), b: 왼쪽 (+). 둘 다 검류계에 전류 흘러야 하고 a일 때가 더 작음} \rightarrow a \text{ 경로에만 저항이 끼게 설계}$$

$$b: \text{왼쪽} \rightarrow D \rightarrow C(\text{아래} \rightarrow \text{위}) \rightarrow B \rightarrow \text{오른쪽 (저항 없음, } I_2 \text{ 큼)}$$

$$a: \text{오른쪽} \rightarrow E \rightarrow C(\text{아래} \rightarrow \text{위}) \rightarrow A \rightarrow \text{저항} \rightarrow \text{왼쪽 (저항 있음, } I_1 \text{ 작음)}$$

나머지 경로(b일 때 A-E, a일 때 B-D)는 역방향이라 막힘 ✓

(2) a일 때 B는 n쪽(오른쪽)에 (+)가 걸린 역방향 → 전자가 + 쪽으로 끌려가 결핍층 넓어짐



회색 = p형

8 답: (1) 확대(2배), 정립, 허상 / $x = f$ (2) $f < a < 2f$, $x < -2f$ (3) $a > 2f$, $-2f < x < -f$

(1) $1/0.5f + 1/b = 1/f \rightarrow b = -f$ (물체 쪽 허상), $m = 2$

(2) 실상 확대 $\Leftrightarrow$ 물체가 $f \sim 2f \rightarrow$ 상은 반대편 $2f$ 너머

(3) 실상 축소 $\Leftrightarrow$ 물체 $2f$ 밖 $\rightarrow$ 상은 $f \sim 2f$

9 답: (1) B (적색) (2) A 파장 $\approx 221 \text{ nm}$, $E_0 = 1.5 \times 10^{-19} \text{ J}$

(1) III(b만): 광전자 X $\rightarrow$ b의 광자 에너지가 제일 작음 = 적색. 띠 간격 $\approx$ 광자 에너지

I (a+c) $4E_0 >$ II(c) $E_0 \rightarrow$ a가 제일 큼 = 자외선, c = 보라

(2) $\lambda_C = 2\lambda_A$, $X = hc/\lambda_A$: $X - W = 4(X/2 - W) \rightarrow X = 3W = 9 \times 10^{-19} \text{ J}$

$\lambda_A = 6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8 / 9 \times 10^{-19} = 2.21 \times 10^{-7} \text{ m}$

$E_0 = 4.5 \times 10^{-19} - 3 \times 10^{-19}$

10 답: (1) $\lambda = h/\sqrt{2meV}$ (2) 전압 V를 높인다

(1) $eV = p^2/2m$, $\lambda = h/p$

(2) $V \uparrow \rightarrow$ 전자 운동량 $\uparrow \rightarrow$ 파장 $\downarrow \rightarrow$ 회절 덜함 $\rightarrow$ 분해능 $\uparrow$

11 답: (1) a, 1.89 eV (=13.6 $\times$ 5/36) (2) 4/3 배

(1) 진동수 $\propto$ 에너지 차, 제일 작은 차 = $3 \rightarrow 2$

(2) b: $4 \rightarrow 2$, $\Delta E = 13.6 \times 3/16 = 2.55$ / d: $\infty \rightarrow 2$, $3.4 \rightarrow \lambda_b/\lambda_d = 3.4/2.55$

12 답: (1) D (2) A (3) B

A: 원자가 띠 바로 위 빈 준위(받개) $\rightarrow$ p형 / B: 띠 일부만 채워짐 $\rightarrow$ 도체 / C: 띠틈 작음 $\rightarrow$ 고유 반도체 / D: 띠틈 제일 큼 $\rightarrow$ 절연체 / E: 전도띠 아래 전자 준위(주개) $\rightarrow$ n형

(1) 띠틈 제일 커서 전도띠로 못 올라감

(2) Al은 13족 $\rightarrow$ 양공 $\rightarrow$ p형

(3) 도체는 온도 $\uparrow \rightarrow$ 원자 진동 $\uparrow \rightarrow$ 전자 산란 $\uparrow \rightarrow$ 비저항 $\uparrow$

13 답: (1) $T_1 = 10$ 년, $T_2 = 16$ 년 (2) $T_1 > T_3$ ($T_3 = 8$ 년) (3) $T_4 - T_3 > T_2 - T_1$ (12년 > 6년)

(1) b: 우주선이 행성 지날 때 = $6/0.6 = 10$ 년. c: 빛이 6광년 돌아옴 +6

(2) a, b 모두 우주선 위치에서 일어남 $\rightarrow T_3$ 가 고유시간 = $T_1/\gamma = 10 \times 0.8$ ($\gamma = 1.25$)

(3) c (지구 $x=0$, $t=16$): $t' = \gamma(t - vx/c^2) = 1.25 \times 16 = 20 \rightarrow T_4 - T_3 = 12$

우주선 입장: 지구가 $0.6c$ 로 멀어지고 있어서 신호가 지구까지 가는 데 더 오래 걸림